

Main Report — HW04 Automation Testing

Thông tin sinh viên

Mục	Thông tin
Họ và tên	Trần Minh Quang
MSSV	23127464
Nhóm	N08
Môn học	CS423 / CSC15003 — Kiểm thử Phần mềm
System Under Test	EShop
Repository	CS423-CSC15003-Testing-N08
Automation framework	Playwright Test 1.62.1 + TypeScript
Trình duyệt	Chromium, Firefox, Microsoft Edge
Run by	23127464

Bài HW04 tự động hóa ba tính năng web đã chọn từ Pool A, B và C. Quy trình được thực hiện theo hướng AI-first có checkpoint human review: rà soát test design đầu vào, chuẩn hóa fixture, sinh script, chạy smoke, sửa test defect, chạy đa trình duyệt, kiểm tra HTML report và phân loại failure theo root cause. Expected không được thay đổi để khớp với hành vi lỗi của SUT.

Tổng quan kết quả

Feature	Designed	Automated	Executed	Passed	Failed	Skipped	Browser runs	SUT defect root causes
FR-05	12	12	36	12	24	0	3	6
FR-08	24	21	63	12	51	0	3	8
FR-12	40	40	120	69	51	0	3	4
Tổng	76	73	219	93	126	0	9	18

Số liệu trên được đọc từ ba Playwright HTML report hiện hành. Failed là failure instance theo case-project; SUT defect root causes là số lỗi độc lập sau khi gộp các failure cùng nguyên nhân.

Pool A

FR-05: Xem danh sách và Tìm kiếm sản phẩm

1. Tổng quan

FR-05 được tự động hóa theo hướng UI-first. Mỗi case tạo browser page thật, thao tác với trang danh sách/tìm kiếm và dùng trạng thái hiển thị làm oracle chính. Network interception chỉ được dùng để đồng bộ hoặc chẩn đoán, không thay thế kết quả người dùng quan sát được.

Các nhóm hành vi được bao phủ:

- tải danh sách sản phẩm;
- tìm kiếm có kết quả, không có kết quả, khoảng trắng và ký tự đặc biệt;
- XSS/SQL-like keyword được xử lý như dữ liệu đầu vào;
- product-card content, hình ảnh và định dạng giá;
- loading state khi request đang pending;
- số lượng heading cấp một và cấu trúc DOM.

2. Automation Testing

2.1. Thiết kế và phạm vi tự động hóa

Thành phần	Giá trị
Test script	<code>tests/fr05-search.spec.ts</code>
Data fixture	<code>data/fr05-search.json</code>
Số case độc lập	12/12
Kiểu thực thi	UI browser page
Projects	Chromium, Firefox, Microsoft Edge
Config	<code>playwright.fr05.config.ts</code>
Report	<code>playwrite-test/fr05-search/playwright-report/index.html</code>

Fixture chứa 12 record với TC-ID, input, expected và metadata truy vết. Spec đọc fixture ở runtime, kiểm tra schema/ID trước khi đăng ký test và không chứa inline array đóng vai trò test data.

2.2. Luồng AI-first và human checkpoint

1. Đối chiếu 12 test case đầu vào với hành vi quan sát được của SUT.
2. Chuẩn hóa input/expected vào JSON và tạo runtime validation.
3. Sinh UI helper cho navigation, search, product list, evidence và synchronization.
4. Chạy Chromium smoke để phân biệt test defect với SUT defect.
5. Sửa locator, timeout, network wait và attachment handling.
6. Chạy Chromium/Firefox/Edge, xử lý Firefox sandbox dựa trên probe tối thiểu.
7. Mở HTML report, kiểm chứng **Run by**, timestamp, kết quả và attachment.
8. Phân loại 24 failure instances thành 6 root causes và ánh xạ GitHub Issues.

2.3. Assertion patterns

Nhóm assertion	Ví dụ kiểm tra
DOM / visible content	product name, empty state, loading indicator, heading
State / attribute	input value, image alt, trạng thái UI sau search
Count / aggregate	số product card, số h1, số kết quả
Network synchronization	route pending/release, response diagnostic, reject server error
Layout / computed DOM	grid/card structure và content format

DT-010 sử dụng route-before-navigation, pending gate, waitForResponse, release trong finally và post-response assertions. Cách này bảo đảm test không fail do request bị giữ vô hạn và vẫn chứng minh được SUT thiếu loading indicator trong lúc request pending.

2.4. Kết quả thực thi đa trình duyệt

Project	Passed	Failed	Skipped
Chromium	4	8	0
Firefox	4	8	0
Microsoft Edge	4	8	0
Tổng	12	24	0

Report hiện hành được tạo lúc 09/08/2026 15:28. Mỗi trình duyệt tái hiện cùng mẫu nghiệp vụ: pass các case DT-001, DT-002, DT-005, DT-008; fail tám case còn lại. Artifact report có screenshot, trace, video và error context cho các failure.

3. Human Review và refinement

3.1. Những điểm AI làm chưa đúng

Vấn đề	Nguyên nhân	Refinement	Kết quả
Nhiều soft assertion dùng timeout mặc định nối tiếp	AI tập trung locator correctness nhưng chưa tính tổng retry time	Timeout ngắn sau synchronization	Failure còn đúng nghiệp vụ, không còn test timeout
Loading case có nguy cơ race/deadlock	Route và response lifecycle chưa được thiết kế đầy đủ	Pending gate, release/unroute trong finally	Chạy hết case và giữ đúng evidence pending/post-response
Exact HTTP 200 làm Firefox fail khi cache trả 304	Network status bị dùng như oracle chính	UI count là oracle; HTTP chỉ diagnostic	Kết quả Firefox khớp Chromium/Edge
Firefox không tạo được page trong sandbox	API/browser launch probe chưa đủ để phát	Probe newPage, chạy ngoài sandbox phù hợp	Firefox chạy đủ 12 case, không skip

Vấn đề	Nguyên nhân	Refinement	Kết quả
	hiện tab subprocess restriction		
Attachment lần đầu không tồn tại trong HTML report	Chỉ tạo body attachment nhưng chưa lưu file output đúng	Lưu evidence vào test output rồi attach	Report cuối có evidence thật

3.2. Failure classification và bug mapping

Root cause	GitHub Issue
Không có empty state khi search không có kết quả	#220
Keyword nguy hiểm không được xử lý như dữ liệu trơ	#221
Ảnh sản phẩm có alt rỗng	#222
Giá dùng VND thay vì ký hiệu đ	#223
Không có loading indicator	#224
Trang chủ render hai thẻ h1	#225

Tám failed TC-ID cuối đều được phân loại là SUT defect, nhóm thành sáu root causes. Không còn test defect, environment failure hoặc kết quả không xác định trong consolidated report cuối.

4. Evidence và khoảng trống

- Test cases: [playwrite-test/fr05-search/TEST_CASES.md](#)
- Review notes: [playwrite-test/fr05-search/REVIEW_NOTES.md](#)
- Gap analysis: [ai-gap-analysis/FR-05-search-multibrowser-gap.md](#)
- Run evidence: [playwrite-test/fr05-search/evidence/phase-d-run.md](#)
- Bug reports: [bug-reports/FR-05/](#)

Khoảng trống còn lại: build/commit SUT không được public UI/API cung cấp; Firefox cần preflight hoặc runner không chặn tab subprocess khi tái chạy trên host tương tự.

Pool B

FR-08: Thanh toán (Checkout)

1. Tổng quan

FR-08 dùng hai lớp automation trong cùng report:

- 15 case Playwright request-context kiểm tra checkout contract, order/cart state và validation backend;
- 6 case browser-page kiểm tra route bảo vệ, product/total summary, empty-cart guard, default address, success UI và client-cart cleanup.

Cách trình bày này tách rõ API execution khỏi UI execution. Việc lập request-context trên ba Playwright projects không được dùng để tuyên bố đã kiểm tra rendering; bằng chứng rendering chỉ đến từ sáu case UI thật.

2. Automation Testing

2.1. Thiết kế và phạm vi tự động hóa

Thành phần	API layer	UI layer
Test script	tests/FR-08-checkout.spec.ts	tests/FR-08-checkout-ui.spec.ts
Fixture	data/FR-08-checkout.json	data/FR-08-checkout-ui.json
Case độc lập	15	6
Assertion chính	response, order/cart count/state	URL, DOM, attribute, UI network, backend/client postcondition

Trong 18 test case đầu vào, hai case giá trị tổng 0/1 trùng với case đại diện tương ứng, và case hậu điều kiện xóa giỏ đã nằm trong luồng checkout hợp lệ. Ba case này được truy vết qua case đại diện thay vì tạo automation trùng lặp. Sáu case UI được bổ sung sau human review từ các requirement quan sát được của checkout frontend.

2.2. Luồng AI-first và human checkpoint

1. Rà soát 18 test case đầu vào và gộp ba điểm trùng có case đại diện.
2. Chạy probe API/UI để xác nhận endpoint, product, cart, order và login flow.
3. Tạo fixture JSON và 15 API cases; chạy Chromium smoke.
4. Sửa serial fail-fast, hardcode total, DTO, reject diagnostics và runtime annotations.
5. Chạy ba projects, thêm HTML title có Student ID + display/ISO timestamp.
6. Human review phát hiện suite ban đầu chỉ lập API; bổ sung sáu browser-page cases.
7. Sửa stale-cart isolation, SPA navigation và Firefox sandbox.
8. Chạy full matrix, redaction trace và quét artifact trước khi public.

2.3. Sáu case UI hiện hành

ID	UI oracle
FR08-UI-README-001	Anonymous phải bị chuyển khỏi /checkout
FR08-UI-README-002	Product và tổng tiền phải được render từ cart
FR08-UI-README-003	Backend cart phải rỗng sau UI checkout thành công
FR08-UI-README-004	Cart rỗng không được cung cấp checkout action hoặc tạo order
FR08-UI-README-005	UI checkout phải dùng default shipping address
FR08-UI-README-006	CartContext/DOM phải rỗng sau checkout

Mỗi case UI tạo page thật trên Chromium, Firefox và Edge. Trace được dừng/đính kèm trong **finally**; video dùng **retain-on-failure**. Lần chạy cuối có 18 UI failures nên report chứa đủ 18 trace và 18 video.

2.4. Kết quả thực thi đa trình duyệt

Project	API	UI	Tổng
Chromium	4P/11F/0S	0P/6F/0S	4P/17F/0S
Firefox	4P/11F/0S	0P/6F/0S	4P/17F/0S
Microsoft Edge	4P/11F/0S	0P/6F/0S	4P/17F/0S
Tổng	12P/33F/0S	0P/18F/0S	12P/51F/0S

Full run lúc 09/08/2026 19:23 thực thi 63 lượt trong 160.7 giây, exit code 1 do 51 SUT failures. Embedded report xác nhận Run by: 23127464, ISO timestamp và actualWorkers: 1.

Artifact hiện hành:

- runtime: 51 error contexts, 18 screenshots, 18 videos và 36 ZIP trace gồm file nguồn + attachment;
- HTML report: 17 Markdown, 12 PNG, 18 WebM và 18 ZIP trace;
- 18/18 report trace mở hợp lệ và có **trace.trace**;
- scan sau redaction: 0 JWT, runtime email/password và credential mặc định.

3. Human Review và refinement

3.1. Những điểm AI làm chưa đúng

Vấn đề	Nguyên nhân	Refinement	Kết quả
serial làm skip case sau failure đầu	Nhầm tuần tự hóa với fail-fast	Bỏ serial, giữ một worker và user cô lập	Chạy đủ 15/15 API case
Reject branch dừng ở assertion đầu	Hard assertion thiếu chặn đoán side effect	Dùng soft assertions cho response và order count	Hiện rõ cả response sai và order tạo ngoài ý muốn
Suite ban đầu API-only nhưng được gọi là multi-browser	AI bám test design backend và bỏ qua rendering requirement	Bổ sung 6 UI cases dùng page	18 browser-page executions thật
UUID user vẫn có thể nhận stale cart	Database reset tái sử dụng ID trong khi cart nằm ở process memory	Chỉ nhận runtime user sau khi xác nhận cart rỗng	Không còn stale-cart precondition failure
page.goto('/checkout') tạo pass giả	Reload remount CartProvider và làm mất client state	Điều hướng qua link/button trong SPA	Tái hiện đúng cart UI không được xóa

Vấn đề	Nguyên nhân	Refinement	Kết quả
Login locator theo vị trí dễ vỡ	SUT thiếu label/name/id/test-id	Scope đúng form, assert hai input rồi dùng nth	Login ổn định trên 3/3 browsers, nhưng fragility được công khai
Trace chứa token/credential	Playwright giữ network/context resource ngoài oracle cần thiết	Script redaction ZIP và scan hậu xử lý	Report public-safe, trace vẫn mở được

3.2. Failure classification và bug mapping

Root cause	GitHub Issue
Backend tin total_amount do client gửi	#226
Cart không được xóa sau checkout	#227
Chấp nhận địa chỉ rỗng khi không có default	#228
Không dùng default address	#229
Cart rỗng vẫn checkout và tạo order	#230
Route checkout không được bảo vệ	#231
Checkout UI không render product list	#232
Total UI bằng 0 và chỉnh trực tiếp được	#233

17 case độc lập fail trên mỗi project và được nhóm thành tám root causes. Ba UI case bổ sung ánh xạ root cause đã có về cart cleanup, default address và empty cart nên không tạo bug report trùng.

4. Evidence và khoảng trống

- Test cases: playwright-test/FR-08-checkout/TEST_CASES.md
- Review notes: playwright-test/FR-08-checkout/REVIEW_NOTES.md
- Gap analysis: ai-gap-analysis/FR-08-checkout-coverage-gap-analysis.md
- UI run evidence: playwright-test/FR-08-checkout/evidence/ui-refinement-run.md
- Trace redaction: scripts/redact-fr08-traces.ps1
- Bug reports: bug-reports/FR-08/

Khoảng trống được công khai: DT-012 chỉ xác minh API lưu/trả payload dạng string; checkout UI không có control/render path tương ứng nên không tuyên bố đã chứng minh khả năng chống stored XSS khi render.

Pool C

FR-12: Kiểm soát truy cập (Access Control)

1. Tổng quan

FR-12 được tự động hóa theo mô hình hybrid Web Admin UI + API. Cả 40 case đều mở browser page để kiểm tra cổng truy cập ứng với bốn trạng thái auth: không token, token sai, user và admin. Sau đó direct API assertions kiểm chứng sâu việc backend thực thi authentication/authorization trên từng endpoint.

Mô hình hybrid phù hợp vì UI không expose đầy đủ mọi mutation endpoint cần kiểm tra, trong khi chỉ gọi API sẽ không đáp ứng mục tiêu automation web frontend và không chứng minh browser access behavior.

2. Automation Testing

2.1. Thiết kế và phạm vi tự động hóa

Thành phần	Giá trị
Test script	<code>tests/fr12-access.spec.ts</code>
Data fixture	<code>data/fr12-access.json</code>
Số case độc lập	40/40
Kiểu thực thi	Hybrid browser page + direct API
Projects	Chromium, Firefox, Microsoft Edge
Config	<code>playwright.fr12.config.ts</code>
Report	<code>playwrite-test/fr12-access/playwright-report/index.html</code>

Fixture lưu TC-ID, endpoint/method, auth state, UI expectation, API expected status và root-cause tags. Tài khoản test mặc định được khai báo trong fixture theo README của SUT để người chạy không phụ thuộc cấu trúc thư mục source cục bộ.

2.2. Luồng AI-first và human checkpoint

1. Đọc và chuẩn hóa 40 case access-control theo endpoint, method và auth state.
2. Tạo fixture JSON và runtime schema validation.
3. Sinh API assertions cho status/body/count/property; chạy Chromium smoke.
4. Sửa serial fail-fast, cleanup order, timeout và worker concurrency.
5. Human review phát hiện API-only gap; bổ sung Web Admin page gate cho cả 40 case.
6. Thêm config riêng ba browsers, Firefox sandbox workaround và report metadata.
7. Chạy full matrix một worker để tránh reset race giữa projects.
8. Phân loại 51 failure instances thành bốn SUT root causes và tạo Issue evidence.

2.3. Assertion patterns

Nhóm assertion	Nội dung
UI access / visibility	URL, login/admin gate, visible state theo auth role
Network / direct response	expected status và response contract cho endpoint
Count / aggregate	số record trước/sau mutation hoặc cleanup
Object property	field/role/status của response object

UI assertion chứng minh hành vi ở browser entry point; API assertion xác nhận enforcement thật ở backend. Một UI redirect đúng không được dùng để che việc endpoint vẫn chấp nhận request trái quyền.

2.4. Kết quả thực thi đa trình duyệt

Project	Passed	Failed	Skipped
Chromium	23	17	0
Firefox	23	17	0
Microsoft Edge	23	17	0
Tổng	69	51	0

Report hiện hành được tạo lúc **09/08/2026 20:11**. Cả ba project tái hiện cùng taxonomy **23P/17F/0S**; không còn environment/test failure trong kết quả cuối. Report có 51 failure error contexts và screenshot; trace/video tắt vì flow auth/API có thể giữ token và credential.

3. Human Review và refinement

3.1. Những điểm AI làm chưa đúng

Vấn đề	Nguyên nhân	Refinement	Kết quả
Serial mode làm fail-fast	Nhầm state isolation với yêu cầu chạy đủ case	Bỏ serial, giữ một worker	40/40 case/project được thực thi
API-only không chứng minh web frontend	AI tối ưu contract backend	Bổ sung Web Admin page cho bốn auth states	120 browser-page executions thật
Ba projects reset backend đồng thời	fullyParallel: false không khóa worker xuyên projects	workers: 1 ở config	Loại bỏ reset race
Soft visible-text assertion kéo dài run	Web-first retry mặc định quá dài cho mismatch đã biết	Timeout UI assertion 500 ms	40 case Chromium hoàn tất ổn định
Firefox launch được nhưng newPage lỗi	Smoke API không tạo page nên bỏ sót sandbox	Disable content sandbox riêng Firefox	Firefox chạy đủ 40 case
Trace lưu login payload/JWT	Chính sách failure trace không phù hợp auth flow	Tắt trace và rerun report	0 trace/JWT trong report cuối

3.2. Failure classification và bug mapping

Root cause	TC-ID độc lập	GitHub Issue
Product mutation API thiếu auth middleware	6	#234
Admin API không từ chối token role user	7	#235

Root cause	TC-ID độc lập	GitHub Issue
Category mutation API không từ chối token role user	3	#236
Invalid token trả 403 thay vì 401	1	#238

17 failed case trên mỗi project ánh xạ đúng bốn root causes. Các harness defect và environment issue đã được sửa/rerun trước khi tạo artifact cuối nên không được tính là lỗi SUT.

4. Evidence và khoảng trống

- Test cases: [playwrite-test/fr12-access/TEST_CASES.md](#)
- Review notes: [playwrite-test/fr12-access/REVIEW_NOTES.md](#)
- Gap analysis: [ai-gap-analysis/FR-12-access-multibrowser-gap-analysis.md](#)
- Run evidence: [playwrite-test/fr12-access/evidence/phase-d-run.md](#)
- Bug reports: [bug-reports/FR-12/](#)

Tổng hợp Human Review toàn bài

Các nguyên tắc đã áp dụng

- Không thay expected theo actual chỉ để làm test pass.
- Tách test defect, environment issue và SUT defect trước khi lập bug report.
- Chỉ đếm bug theo root cause, không đếm lặp từng browser failure.
- Data/expected nằm ngoài spec và được validate trước khi collect test.
- UI oracle được ưu tiên cho hành vi hiển thị; API dùng cho enforcement/state không thể quan sát đầy đủ ở UI.
- Mọi report phải đến từ lần chạy thật, hiển thị Student ID và ISO timestamp.
- Trace/video chỉ được giữ khi phù hợp và phải quét credential/token trước khi public.
- Case không tự động hóa riêng phải có mapping và lý do; không tuyên bố coverage vượt bằng chứng.

Những bài học chính khi cộng tác với AI

1. AI có thể tạo nhanh coverage rộng nhưng dễ nhầm một API suite chạy trên nhiều project với kiểm thử đa trình duyệt thực sự.
2. Navigation trông tương đương ở mức URL có thể làm thay đổi state của SPA và tạo pass giả.
3. UUID không đủ bảo đảm data isolation khi database và in-memory state có vòng đời khác nhau.
4. Reporter/trace cần được kiểm tra như một sản phẩm đầu ra; chỉ cấu hình metadata hoặc attachment không bảo đảm chúng xuất hiện an toàn trong HTML report.
5. Browser launch thành công không đồng nghĩa page/context hoạt động trong sandbox; cần probe tối thiểu tại đúng abstraction mà test sử dụng.
6. Human reviewer chịu trách nhiệm giữ expected, giải thích gap và phân biệt lỗi harness với lỗi SUT.

Demo và Agent Skill

- Agent Skill: [ai-first-playwright-testing/SKILL.md](#)
- Agent Skill demo: [YouTube](#)